



DA CONTEXTUALIZAÇÃO À INCLUSÃO: FUNÇÕES ORGÂNICAS E A COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA

**FROM CONTEXTUALIZATION TO INCLUSION: ORGANIC
FUNCTIONS AND AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE
COMMUNICATION IN CHEMISTRY TEACHING**

Gabriel de Paula Baroni¹

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Tardelli Ronan Coelho Stekel⁴

Resumo: O estudo das Ciências da Natureza é de extrema importância para a vida de uma pessoa, permitindo-a compreender o mundo ao seu redor. Entretanto, muitas pessoas possuem dificuldades no processo de aprendizado. Assim, o objetivo deste trabalho é propor uma sequência didática para o ensino de funções orgânicas de forma inclusiva e equitativa. Para tanto, será abordada a temática de funções orgânicas de forma contextualizada, utilizando-se medicamentos cotidianos. Esta sequência está integrada a Comunicação Aumentativa e Alternativa, aos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) e ao uso de um aplicativo em Low-code, que facilita o processo de aprendizado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Assim, o plano de aula proposto se posiciona como uma alternativa promissora para suprir as lacunas na área da educação inclusiva e se mostra promissor para o ensino de química, baseado nos pressupostos da TASC.

Palavras-chave: Tecnologias Assistivas, Transtorno Do Espectro Autista, Teoria Da Aprendizagem Significativa Crítica, Sequência Didática, Unidades de Ensino Potencialmente Significativas.

-
- 1 Ensino Médio Técnico (cursando)- PECIM
email: gabriel.baroni@aluno.ifsp.edu.br
 - 2 Doutoranda PECIM-UNICAMP, Docente IFSP-Jacaré
email: ana.kawabe@ifsp.edu.br
 - 3 Mestrando PECIM-UNICAMP, TAE IFSP-Jacaré
email: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br
 - 4 Prof. Doutor, Docente IFSP-Jacaré
email: stekel@ifsp.edu.br

Abstract: The study of Natural Sciences is of utmost importance in a person's life, enabling them to understand the world around them. However, many people face difficulties in the learning process. Thus, the aim of this work is to propose a didactic sequence for the teaching of organic functions in an inclusive and equitable way. To this end, the topic of organic functions will be addressed in a contextualized manner, using everyday medications. This sequence integrates Augmentative and Alternative Communication, the principles of the Critical Meaningful Learning Theory (CMLT), and the use of a low-code application, which facilitates the learning process for people with Autism Spectrum Disorder. Therefore, the proposed lesson plan stands as a promising alternative to bridging gaps in inclusive education and shows potential for teaching chemistry, based on the assumptions of CMLT.

Key-words: Assistive Technologies, Autism Spectrum Disorder, Critical Meaningful Learning Theory, Didactic Sequence, Potentially Meaningful Teaching Units.

INTRODUÇÃO

O estudo das Ciências da Natureza, área essa que inclui o componente curricular de Química é, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM), para o Ensino Médio, de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico do indivíduo, para entender o mundo ao seu entorno. Todavia, no caso de indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, esta ciência pode ser complexa ao entendimento, pois requer uma abstração conceitual e imagética por parte do indivíduo. Essas dificuldades no aprendizado impactam diretamente suas vidas, podendo restringir suas interações sociais e o acesso às oportunidades profissionais e acadêmicas (Meneses, 2020). Diante desse cenário, se evidencia o urgente desenvolvimento de novas estratégias metodológicas de ensino, para torná-lo inclusivo, permitindo um acesso equitativo e justo a todos os sujeitos, para a compreensão da realidade em que vivem.

Para Moreira (2012), os princípios de uma Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) preveem um ensino pautado na contextualização, no uso de materiais alternativos ao livro texto, na autonomia do estudante, no princípio do conhecimento como linguagem e na relação desta com as tentativas humanas de perceber a realidade, no aprendizado a partir de diferentes estratégias.

Neste escopo, uma sequência didática adaptada às necessidades específicas dos alunos, a utilização de Tecnologias Assistivas (TAs), um aprendizado significativo crítico e o uso de formas alternativas de comunicação, como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), compreendem

um conjunto de recursos que favorecem o aprendizado e diminui as barreiras educacionais para pessoas com necessidades específicas, devendo, portanto, serem utilizadas nos ambientes educacionais (Montenegro *et al.*, 2021).

Assim, este trabalho, ao integrar a metodologia de sequência didática, a CAA, as TAs e os princípios da TASC, propõe uma alternativa para a lacuna na educação inclusiva. Essa integração foi possível através do desenvolvimento de um Aplicativo (App) utilizando o paradigma de programação Low-code⁵ que facilita a criação de aplicações de forma rápida e eficiente (Alves e Alcalá, 2022).

REFERENCIAL TEÓRICO

Apesar de muitas instituições educacionais terem se esforçado para promover a inclusão de Pessoas Público Alvo da Educação Especial (PAEE), frequentemente, a falta de inovação nas abordagens utilizadas, impedem maior alcance e eficácia dessas iniciativas (Barros *et al.*, 2021; Meneses, 2020; Montenegro *et al.*, 2021). No cenário do ensino da química, tal problemática se dá pelo fato da apresentação dos temas sem a devida contextualização, que contribui para um aprendizado que não oferece estímulos, resultando na falta de interesse do aluno (Nunes, 2023).

Nesse contexto, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), sob a perspectiva ausubeliana, foca na aquisição de SIGNIFICADO. O processo integra, reconcilia e reorganiza novos saberes, ligando-os à estrutura cognitiva particular do aprendiz. Para que isso ocorra, o material apresentado precisa ser potencialmente significativo; no entanto, o material em si não se ligará ao conhecimento prévio do aluno. São as ideias, os conceitos e as proposições nele representadas que deverão ser passíveis de serem relacionadas de forma não arbitrária e não literal às ideias ancoradoras (subsunçores) já estabelecidas na estrutura cognitiva. Assim, a TAS busca a criação de significados autênticos e duradouros (Ausubel, 2003).

Moreira (2012), expande a TAS para o horizonte crítico, uma vez que, para o autor, não basta o indivíduo fazer parte da sociedade, deve também ser capaz de distanciar-se dela para criticá-la. Com essa visão, o autor pro-

⁵ Abordagem de desenvolvimento de software que permite criar aplicações com pouca ou mínima necessidade de codificação manual, usando ferramentas visuais como arrastar e soltar

põe onze princípios facilitadores para uma aprendizagem significativa crítica, compondo, assim, a TASC.

Aproximadamente 25% dos indivíduos com TEA apresentam dificuldades comunicativas, o que torna seu processo de aprendizado ainda mais desafiador (Montenegro, 2021). A autora também afirma que essas dificuldades podem ser minimizadas com o uso da CAA, que contribui para a ampliação do vocabulário e estrutura de comunicação desses indivíduos. Desse modo, a CAA se mostra uma ferramenta metodológica alternativa e promissora, mitigando parte dos obstáculos no processo de ensino.

De acordo com Zabala (1998, p. 18), a sequência didática é *“um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos”*. O autor ainda salienta que as interações professor-aluno e aluno-aluno são de extrema importância para a boa estruturação de uma sequência didática. Essa ênfase na interação e na organização do ensino alinha-se às premissas centrais da TAS. Uma sequência didática bem estruturada, por sua vez, pode favorecer a ligação de grandes temas correlatos ou, em um escopo mais amplo, integrar diversas áreas do conhecimento. Essa visão de um ensino estruturado e relacional, que envolve a interação e os materiais educativos, estabelece um diálogo fundamental com outros teóricos: essa tríade (professor, aluno, materiais), frequentemente ampliada para cinco elementos, já estava posta por Schwab e foi formalizada por Novak e Gowin em suas proposições para o ensino. Tal artefato, pode ser nomeado como Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) quando associadas à TAS ou à TASC (Camejo, Galembeck, 2019).

Diante do exposto, o presente trabalho visa a proposta de uma sequência didática para o ensino de funções orgânicas, aplicado sob o Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), utilizando a CAA, a TASC e a TA, através do desenvolvimento de um software em programação Low-Code. O objetivo é mitigar as dificuldades acadêmicas de pessoas com deficiência e propor uma aprendizagem equitativa, no âmbito educacional, promovendo uma educação inclusiva de pessoas PAEE.

METODOLOGIA

O objetivo do presente artigo é apresentar a proposta de uma sequência didática, no âmbito da educação inclusiva, utilizando a CAA para a elaboração de um software. Para isso, foram utilizados medicamentos do cotidiano dos alunos para ensinar sobre as funções orgânicas presentes em suas composições. A temática foi pensada a fim de contornar a problemática da falta de contextualização do conteúdo, prevista por Nunes (2023).

Para a elaboração da sequência didática foi utilizado o esquema, conforme consta na Figura 1.a, proposto por Dolz, Novarraz e Schneuwly (2010) que, apesar de ter sido esquematizado para a produção textual, foi adaptado para compreender as necessidades do ensino de química. Por sua vez, utilizou-se a relevância das interações entre o professor e os alunos para a elaboração dos módulos da sequência (Zabala, 1998).

A confecção do aplicativo de CAA, bem como a criação da tela de medicamento, presente na Figura 2, foi feita no *Flutterflow*, uma plataforma de desenvolvimento em *Low-Code*. Esse paradigma de programação se difere do tradicional (*High-code*) por substituir grande parcela das linhas de código por elementos gráficos baseados em arraste e solte, assim facilitando e agilizando o desenvolvimento do aplicativo.

Os cartões presentes na tela de medicamentos possuem pictogramas, que retratam imagens que atribuem significado às palavras, descrevendo-as em forma de desenho. A maioria dos pictogramas foi obtido no site do Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASAAC) (Palao, 2025), sendo este uma biblioteca que oferece recursos para CAA de forma padronizada. Alguns pictogramas também foram obtidos de IA (Baroni, 2025, no prelo). As fórmulas químicas presentes no aplicativo, foram desenvolvidas utilizando o software *Chemsketch* (Shilay, 1995). Esse sistema permite a confecção de fórmulas químicas de forma personalizada, mostrando-se útil para destacar estruturas específicas, como exemplificada na tela de medicamentos e apresentada posteriormente.

A metodologia proposta — que utiliza medicamentos do cotidiano dos alunos para abordar as funções orgânicas, contornando a problemática da descontextualização do conteúdo — estabelece uma relação intrínseca com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Ao empregar elementos do dia a dia, a sequência didática garante que o material de ensino seja potencialmente significativo, pois possui relevância para o aprendiz. A utilização

da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) através de um software e a valorização das interações professor-aluno e aluno-aluno (Zabala, 1998) são cruciais, pois facilitam a ancoragem do novo conhecimento nas ideias prévias (subsunçores) do aluno. Assim, o uso de pictogramas e a contextualização buscam criar uma relação não arbitrária entre o conceito de Química (funções orgânicas) e a estrutura cognitiva do aluno, promovendo a captação de significados verdadeiros e duradouros, que é o cerne da TAS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A sequência didática tem demonstrado grande potencial como metodologia de ensino em diversas áreas do conhecimento (Dolz, Novarraz e Schneuwly, 2010). De forma similar, a CAA tem se mostrado uma alternativa inovadora e promissora no aspecto inclusivo do ensino (Montenegro *et al.*, 2021). Ao combinar essas ferramentas metodológicas com os princípios da TASC, cria-se uma solução inovadora e com alto potencial no âmbito inclusivo e educacional.

A Figura 1.a apresenta a esquematização proposta por Dolz, Novarraz e Schneuwly (2010), já a Figura 1.b, a respectiva adaptação ao âmbito do presente trabalho. Essa adaptação dividiu o esquema nas seguintes etapas:

1º Etapa: Apresentação, por parte do professor, do tema da atividade através de caixas de medicamentos do cotidiano dos alunos e as suas respectivas moléculas impressas e numeradas. Além de apresentar as embalagens, o educador pode elaborar perguntas norteadoras como: “Alguém já viu esses remédios?”, “Alguém já usou ou viu alguém usando-os?”. Desse modo, resgatando os conhecimentos prévios dos aprendizes (Moreira, 2012).

2º Etapa: Os alunos devem estabelecer relações entre as moléculas impressas e as caixas de medicamentos disponibilizadas, e categorizar as moléculas impressas e as caixas de medicamentos, para isso devem pensar em hipóteses que relacione a função do medicamento com a estrutura da sua molécula, mostrando suas linhas de raciocínio.

3º Etapa: Após utilizar o aplicativo elaborado pelos autores, os alunos podem propor mudanças e terão a oportunidade de repensar as relações estabelecidas anteriormente.

4º Etapa: Através de pesquisas, os alunos devem verificar se as categorizações feitas correspondem às hipóteses formuladas, e corroboram com as estruturas moleculares.

As etapas propostas corroboram com os pressupostos de Moreira (2012), pois abordam um ensino contextualizado, a partir de questões relativas ao cotidiano dos alunos, os medicamentos. Se vinculam ao Princípio da não utilização do quadro-de-giz, pois utiliza materiais educativos diversos, como as caixas de remédio, as moléculas impressas e tecnologias computacionais. Incentivam a participação ativa dos alunos e promovendo um ensino centralizado no aprendiz, pois requerem sua reflexão ao formular hipóteses, categorizar, e buscar na literatura respaldo para suas observações. Envolvem o Princípio do abandono da narrativa, pois oferecem aos alunos a oportunidade de externalizar suas ideias, rompendo com a narrativa linear tradicional, muitas vezes restrita à repetição do conteúdo dos livros didáticos. Não está centralizada no Livro Texto, uma vez que o uso do aplicativo de CAA, ilustrado na Figura 2, propicia uma abordagem inovadora por meio de cartões e pictogramas. Por fim, a presença do Princípio da aprendizagem pelo erro, ao permitir que os alunos percebam e corrijam seus equívocos, favorecendo a autocorreção e aprendizagem significativa crítica.

As etapas da sequência didática demonstram um alinhamento robusto com TASC de Moreira (2012). A abordagem se inicia com um ensino contextualizado, utilizando medicamentos do cotidiano, que serve como base para a promoção do Princípio da Não Centralidade do Livro Texto e da Não Utilização do Quadro-de-Giz. Essa diversificação de recursos, que inclui caixas de remédio, moléculas impressas, e o aplicativo de CAA com cartões e pictogramas, rompe com a dependência da narrativa linear tradicional. Ao requerer a reflexão ativa dos alunos na formulação de hipóteses, categorização e busca por respaldo literário, a metodologia não apenas incentiva a participação ativa, mas também envolve o Princípio do Abandono da Narrativa, oferecendo aos alunos a oportunidade de externalizar suas ideias. Por fim, a metodologia estimula o Princípio da Aprendizagem pelo Erro, permitindo que os alunos percebam e corrijam seus equívocos, passo essencial para a autocorreção e o desenvolvimento do pensamento crítico subjacente à TASC.

Figura 1: a. Esquema da Sequência Didática adaptado de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010), b. Esquema adaptado para a proposta do projeto

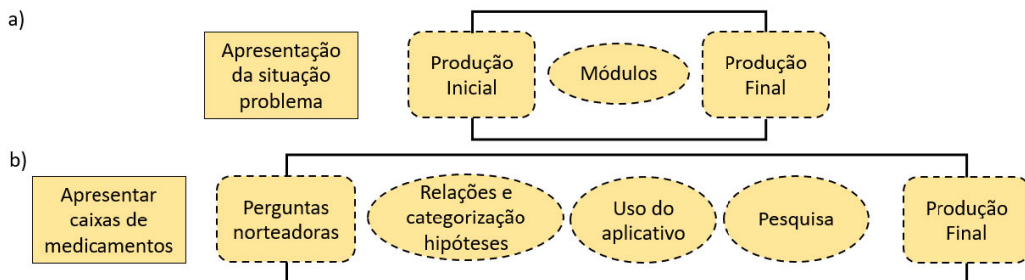
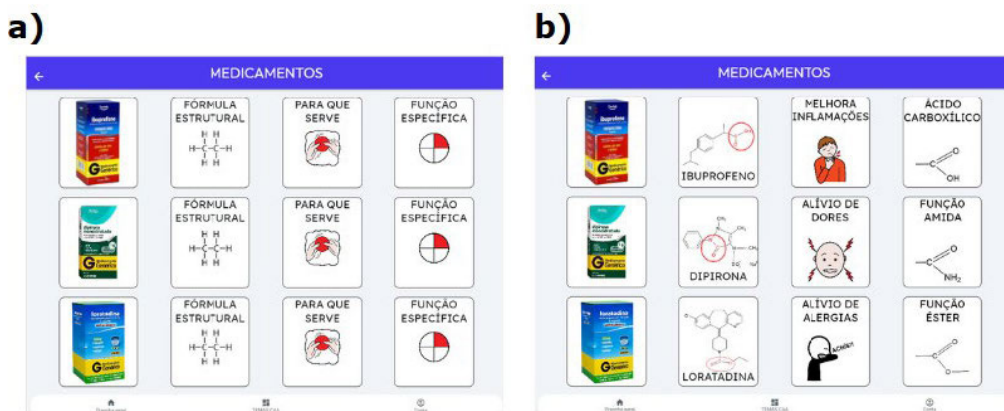


Figura 2: a. Tela da frente dos cartões de medicamentos do aplicativo de CAA, b. Tela do verso dos cartões de medicamentos do aplicativo de CAA



A Figura 2.a, traz como ilustração a tela dos medicamentos, com a frente dos cartões e os seus respectivos pictogramas. Ao clicar em todos os cartões da Figura 2.a, é exibido conforme consta na tela da Figura 2.b, os versos dos cartões, que são mostrados juntamente com o conteúdo de cada um. Vale salientar que, na fórmula estrutural, foi destacada, com a cor vermelha, a função orgânica específica que aparece no último cartão de cada medicamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do aprendizado contextualizado, mais especificamente o ensino da componente curricular de química e no contraponto da existência de pessoas com necessidades específicas no ensino, surge uma necessidade de inovação da inclusão no âmbito educacional, visando amenizar as demandas específicas de cada pessoa.

A estruturação de uma sequência didática utilizando a CAA, a TASC e um aplicativo feito em Low-code se mostra uma alternativa promissora e inovadora diante dessa problemática. Quando usada em um plano de aula, esses fatores podem se tornar um material potencialmente significativo para a área do ensino inclusivo, promovendo, além de inclusão, uma educação mais centralizada no aluno.

A sequência didática proposta dialoga com os princípios da TASC, pois promove um aprendizado contextualizado, ensina através de perguntas, sem respostas prontas, sendo o professor um mediador do conhecimento, utiliza materiais para além do livro texto ou de materiais apostilados, promove um aprendizado a partir dos erros, que podem ser corrigidos, trabalha com questões como instrumentos de categorização, reconhecimento e reflexão.

Todavia, mesmo com as potencialidades apresentadas, acredita-se que o plano de aula proposto não é uma solução única, nem o único meio para proporcionar inclusão, mas é um método inovador com possibilidade de promover uma aprendizagem significativa crítica, preenchendo as lacunas no ensino inclusivo, não só na componente curricular de química, mas em qualquer campo do conhecimento.

REFERÊNCIAS

ALVES, Fábio Ramos; ALCALÁ, Symone Gomes Soares. Análise da abordagem LOW-CODE como facilitador da transformação digital em indústrias. **Revista e-TECH: Tecnologias para Competitividade Industrial**-ISSN-1983-1838, v. 15, n. 1, 2022.

AUSUBEL, David P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: **Paralelo**, 2003.

BARROS, Adrienne Teixeira; XAVIER, Kamila Alves. Jogos didáticos para o ensino de zoologia: Uma revisão bibliográfica. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 21, n. 2, p. 356–373, 2022.

Baroni *et al.* **Democratizando o Ensino: Inclusão de pessoas neurodivergentes no Ensino de Funções Orgânicas**, 2025. (no prelo)

CAMEJO AVILES, Ivana Elena; ESPEJO, Julia Flores; GALEMBECK, Eduardo. UEPS Sobre El Enfoque Epistemológico Y Remoto Del Laboratorio Didáctico: Evidencias De Aprendizaje Significativo De Profesores De Ciencias. **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review** – V9(2), pp. 31-43, 2019.

DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, Michèle; SCHNEUWLY, Bernard. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 2010.

MENESES, Elieuzza Andrade. Transtorno do espectro autista (TEA) e a linguagem: a importância de desenvolver a comunicação. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 9, n. 18, p. 174-188, 2020.

MONTENEGRO, Ana Cristina de Albuquerque *et al.* Contribuições da comunicação alternativa no desenvolvimento da comunicação de criança com transtorno do espectro do autismo. *Audiology - Communication Research*, v. 26, p. e2442, 26 jul. 2021.

MOREIRA, Marco Antonio. *Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.

NUNES, A. S.; ADORNI D. S. Revisitando o ensino de química nas escolas da rede pública de ensino fundamental e médio de Itapetinga-BA: O olhar dos(as) alunos(as). **Práticas Pedagógicas e Inclusivas no Ensino de Ciências**, V. 1, P. 81, 2023.

PALAO, Sergio. **Centro Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa**. Disponível em: <<http://www.arasaac.org/>>. Acesso em: 2 jul. 2025.

SARTORETTO, M. L.; BERSCH, R. DE C. R. **A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa**. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Especial, 2010. 67p.

SHILAY, Vladimir. **ChemSketch**. Toronto Advanced Chemistry Development, 1995.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa como ensinar**. Tradução: Ernani F. F. Rosa. Reimpressão 2010. Porto Alegre: Artmed, 1998